

INSTITUTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA — I2A2

PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM AI ENGINEERING & SISTEMAS MULTIAGENTE

EQUIPE SEGUROS CONNECT

Edcarlos Cardôso de Farias Eric Pimentel Kleber Dias da Silva

Luiz Guilherme Rodrigues Silva Suellen Munford Merat

METEORISCO

Sistema Inteligente e Multiagente para Prevenção Atuarial de Sinistros e Comunicação Proativa com o Segurado

Relatório Técnico Final apresentado ao Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2) como requisito avaliativo de conclusão do Desafio 05 do Programa de Especialização em AI Engineering & Sistemas Multiagente.

Repositório Oficial no GitHub:

<https://github.com/edcarloscardoso/meteorisco>

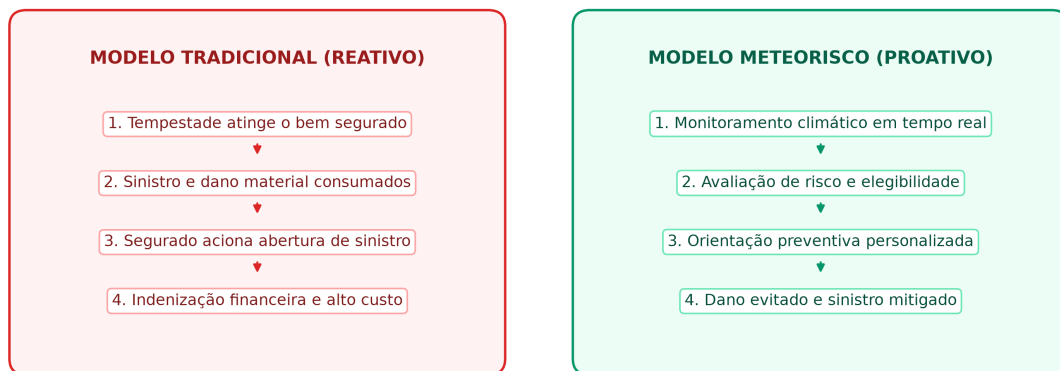
Aplicação em Nuvem (Streamlit Cloud):

<https://meteorisco-fypi76f3ra7umxw8v9hbgt.streamlit.app>

1. RESUMO EXECUTIVO & PROPOSTA DE VALOR

O MeteoRisco é uma solução de inteligência preventiva (*loss prevention*) voltada para carteiras de seguros nos ramos Automóvel e Residencial. Seu propósito fundamental é transformar a dinâmica histórica do mercado segurador: em vez de manter uma postura puramente reativa — na qual o segurado procura a companhia apenas após o desastre consumado para solicitar indenização —, a plataforma monitora continuamente previsões meteorológicas em tempo real, avalia o potencial de dano com regras de subscrição (*underwriting*) determinísticas e emite orientações práticas e personalizadas antes da ocorrência do sinistro.

Figura 1 – Comparativo entre o Modelo Tradicional Reativo e o Modelo MeteoRisco Proativo



Fonte: Autores (2026).

A solução foi concebida sob uma arquitetura multiagente desacoplada, orientada por contratos de dados rigorosamente tipados e alicerçada em uma premissa inegociável de engenharia: a elegibilidade de quem recebe o alerta e a matriz de riscos são 100% determinísticas. Modelos de Linguagem (LLM) são empregados exclusivamente na camada de redação e personalização da linguagem humana, impedindo qualquer alucinação jurídica ou distorção de coberturas securitárias. Além disso, a plataforma introduz o conceito do Silêncio Inteligente: quando as condições climáticas estão dentro dos padrões normais ou o segurado possui proteção natural, o sistema deliberadamente não dispara mensagens, protegendo o cliente da fadiga de alertas desnecessários.

Os principais indicadores do projeto atestam a maturidade da entrega: 1. Cobertura de Testes Automatizados: 26 testes aprovados em 2 baterias independentes (13 testes unitários com Pytest e 13 cenários de negócio nos Golden Evals), alcançando 100% de sucesso. 2. Latência Operacional: Ciclo determinístico completo executado em aproximadamente 120 milissegundos, garantindo viabilidade para processamento massivo de carteiras. 3. Abrangência Territorial: Calibração atuarial para as cinco macrorregiões geográficas do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), com suporte visual às malhas territoriais do IBGE. 4. Rastreabilidade Criptográfica: Cada notificação despachada recebe um identificador

universal, carimbo de tempo UTC e hash criptográfico SHA-256 para fins de auditoria interna e conformidade regulatória.

2. O PROBLEMA DE NEGÓCIO: A VIRADA DE CHAVE DO REATIVO AO PROATIVO

2.1 A Realidade do Mercado Segurador

Quem contrata uma apólice de seguro residencial ou automotivo costuma ter contato com a seguradora em apenas duas ocasiões: no momento da assinatura do contrato e na hora do sinistro. Quando um evento climático extremo se manifesta — seja uma chuva torrencial em Belém, uma tempestade de granizo em São Paulo ou um vendaval em Porto Alegre —, o segurado enfrenta perdas patrimoniais dolorosas e a seguradora arca com elevados custos de regulação, reboque, reparos e indenizações financeiras.

Muitos desses sinistros poderiam ser completamente evitados ou drasticamente atenuados com ações preventivas simples, executadas duas ou três horas antes da tempestade: - Estacionar o veículo em local coberto antes da ocorrência de granizo severo; - Evitar o tráfego por vias rebaixadas com histórico de alagamento rápido; - Elevar eletrodomésticos do chão em imóveis térreos localizados em áreas de baixada; - Desobstruir ralos, calhas e grelhas pluviais antes de chuvas de forte intensidade.

2.2 O Fenômeno da Fadiga de Notificações

Os sistemas convencionais de alerta em massa (como mensagens genéricas via SMS da Defesa Civil) disparam o mesmo texto idêntico para milhões de pessoas indiscriminadamente. Essa abordagem gera o problema crônico da fadiga de notificações: 1. Quem reside no décimo andar de um edifício recebe alerta de enchente e percebe o aviso como irrelevante; 2. Quem guarda o automóvel em garagem subterrânea fechada recebe alerta de granizo sem necessidade; 3. Com o tempo, o usuário passa a ignorar ou silenciar todas as mensagens da seguradora, ficando desprotegido quando um perigo real se aproxima.

2.3 A Abordagem Proativa do MeteoRisco

O MeteoRisco resolve esse dilema combinando dados meteorológicos em tempo real, características cadastrais detalhadas do bem e regras atuarialmente validadas: - Segmentação Semântica por Ramo: Uma mesma tempestade severa gera orientações completamente distintas para uma apólice Automóvel (rotas alternativas, estacionamento elevado) e para uma apólice Residencial (ralos, calhas, desligamento de eletrônicos); - Filtro de Vulnerabilidade Efetiva: Se a residência ou veículo já estiver protegido contra aquela ameaça específica, o sistema não incomoda o segurado; - Auditoria Jurídica Prévia: Nenhuma mensagem produzida por inteligência artificial é enviada ao cliente sem passar por um auditor automatizado que barra promessas indevidas de cobertura securitária.

3. OBJETIVOS DA SOLUÇÃO & MATRIZ DE REQUISITOS (I2A2)

Para cumprir integralmente o escopo pedagógico e técnico do Desafio 05, o sistema foi concebido e implementado de acordo com a matriz de requisitos abaixo:

Requisito	Descrição Sintética	Status
RF-01: Clima em Tempo Real	Obtenção de previsões via Open-Meteo sem chaves pagas.	Aprovado
RF-02: Underwriting Regrado	Matriz determinística com limiares objetivos de chuva e vento.	Aprovado
RF-03: Segmentação de Ramos	Regras distintas para seguro Automóvel e Residencial.	Aprovado
RF-04: Silêncio Inteligente	Supressão de mensagens quando o bem está protegido.	Aprovado
RF-05: Redação Contextual	Texto empático e acionável por canal (SMS, App, E-mail).	Aprovado
RF-06: Auditoria de Regras	Bloqueio prévio de promessas indevidas de indenização.	Aprovado
RF-07: Controle Humano (HITL)	Painel com prerrogativa de veto manual do operador.	Aprovado
RNF-01: Resiliência Offline	Funcionamento ininterrupto com fixtures em falha de rede.	Aprovado
RNF-02: Trilha com SHA-256	Registro auditável imutável de cada comunicação emitida.	Aprovado
RNF-03: Alta Performance	Ciclo completo executado em ~120 milissegundos.	Aprovado

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO (AI ENGINEERING)

A arquitetura do MeteoRisco segue o padrão moderno de Engenharia de Inteligência Artificial em cinco camadas desacopladas, assegurando isolamento estrutural e alta testabilidade:

Figura 2 – Visão Arquitetural em Cinco Camadas Desacopladas do MeteoRisco



Fonte: Autores (2026).

As cinco camadas operam com responsabilidades bem delimitadas: 1. Camada de Apresentação (Interface Executiva — Streamlit): Provê o painel operacional com neurodesign em modo escuro, renderização geográfica vetorial das cinco regiões do IBGE, disparo de simulações e painel de governança Human-in-the-Loop; 2. Camada de Runtime & Controle (Control Plane / Harness): Implementada pelo módulo `runner.py`, orquestra a cadeia de execução de ponta a ponta, valida rigidamente os contratos tipados via Pydantic v2 e captura as métricas de latência e traces de cada agente; 3. Camada de Raciocínio & Agentes (Reasoning Plane): Abriga os agentes cognitivos e especializados, isolando o papel de cada inteligência na esteira; 4. Camada de Capacidades & Serviços (Capability Plane): Conjunto de funções determinísticas puras de I/O, cálculo estatístico de pior cenário em 24 horas, aplicação de matriz de risco e varredura léxico-semântica de conformidade; 5. Camada de Domínio & Regras Securitárias (Domain Plane): Concentra as definições de negócio em arquivos declarativos (YAML e CSV), facilitando a calibração por especialistas em seguros sem necessidade de alterações no código-fonte.

5. DESCRIÇÃO DOS AGENTES DESENVOLVIDOS

Em vez de concentrar toda a lógica em um único modelo de linguagem monolítico — abordagem propensa a alucinações e erros de subscrição —, o MeteoRisco adota seis agentes especializados com atribuições estritas e complementares, operando em cadeia sequencial sob supervisão humana.

Figura 3 – Pipeline Sequencial dos Agentes Especializados e Governança Human-in-the-Loop



Fonte: Autores (2026).

5.1 Scout Climático (`scout.py`)

O Scout Climático atua como o sentinela meteorológico do sistema. Ele é responsável por conectar-se à API pública do Open-Meteo passando as coordenadas geográficas da localidade monitorada. O agente extrai séries temporais para as próximas 24 horas contemplando precipitação acumulada (`precipitation`), velocidade das rajadas de vento a 10 metros (`wind_gusts_10m`), código de tempo meteorológico WMO (`weather_code`), energia potencial convectiva disponível (`cape`) e índice de levantamento atmosférico (`lifted_index`). Se a conectividade externa falhar, o Scout aciona automaticamente fixtures locais em `fixtures/`, mantendo a estabilidade operacional.

5.2 Analista MeteoRisco (`analyst.py`)

O Analista MeteoRisco personifica o especialista de subscrição atuarial (*Underwriting Analyst*). Ele recebe a telemetria normalizada do Scout e cruza os dados com a matriz de regras determinística (`risk_matrix.yaml`). O agente classifica o evento em um dos quatro níveis de severidade padronizados: Verde (Normal/Sem Risco), Amarelo (Informativo), Laranja (Preventivo) ou Vermelho (Severo/Urgente). Nenhuma inteligência generativa atua nesta etapa: a classificação é 100% matemática e baseada em limiares pré-fixados.

5.3 Gestor de Exposição (`exposure_manager.py`)

O Gestor de Exposição atua como o curador da carteira de clientes e guardião do relacionamento (*Customer Experience*). Ele cruza a severidade identificada com a base de segurados (`portfolio.csv`) da região afetada. O agente examina detalhadamente os fatores de vulnerabilidade física do bem: - Para Automóveis: o veículo pernoita na rua ou em garagem coberta? - Para Residências: trata-se de casa térrea ou apartamento em andar alto? O imóvel localiza-se em área sujeita a alagamento? A cobertura é de telhado tradicional ou laje impermeabilizada? Se o risco previsto não atingir o perfil daquele segurado (por exemplo,

granizo para um automóvel abrigado em garagem fechada), o agente aplica o Silêncio Inteligente e registra formalmente a justificativa da supressão.

5.4 Redator Preventivo (writer.py)

O Redator Preventivo é o comunicador empático da plataforma. Para os clientes considerados elegíveis pelo Gestor de Exposição, ele redige mensagens preventivas personalizadas seguindo as diretrizes do `playbook.yaml`. O agente ajusta dinamicamente a urgência e o tom de voz conforme a severidade, adaptando o formato para o canal de contato específico (SMS com até 160 caracteres, WhatsApp/Push Notification para aplicativo ou E-mail com orientações detalhadas). Conta com suporte nativo a modelos de linguagem (Google Gemini / OpenAI) e fallback automático para gerador paramétrico de alta fidelidade.

5.5 Auditor de Decisão (auditor.py)

O Auditor de Decisão é o oficial independente de conformidade jurídica e regulatória (*Compliance Officer*). Ele atua como uma barreira de proteção entre a redação e o cliente final, inspecionando cada rascunho em busca de violações regulatórias: - Promessas indevidas de indenização (“garantimos o ressarcimento financeiro”); - Afirmações precipitadas sobre cobertura contratual antes da regulação de sinistro; - Expressões de alarmismo extremo (“risco iminente de morte”); - Certezas descabidas sobre previsões probabilísticas (“com certeza vai cair granizo”). Caso qualquer inconsistência seja detectada, a mensagem é imediatamente bloqueada (status BLOCKED) com indicação da regra violada.

5.6 Simulador de Notificações / Despachante (notification_simulator.py)

O Simulador de Notificações representa a central transacional de disparos. Ele recebe as mensagens validadas pelo Auditor e aplica o filtro de governança Human-in-the-Loop. Havendo veto manual do operador, o envio é cancelado com registro de justificativa. Para as mensagens autorizadas, o agente gera um registro auditável com identificador universal, carimbo de tempo UTC e hash criptográfico SHA-256 do conteúdo despachado.

6. STACK TECNOLÓGICA & RACIONAL DE ENGENHARIA

A seleção tecnológica do projeto priorizou solidez, simplicidade de implantação e aderência aos padrões de mercado:

Tecnologia	Versão	Papel na Arquitetura	Justificativa Técnica
Python	3.11+	Linguagem Base	Padrão da indústria e tipagem estática.

Tecnologia	Versão	Papel na Arquitetura	Justificativa Técnica
Pydantic v2	2.8+	Contratos Tipados	Validação de schemas em memória com alta velocidade.
Pydantic-Settings	2.4+	Configuração	Leitura tipada de variáveis de ambiente (.env).
Streamlit	1.38+	Interface Gráfica	Painel reativo executivo com neurodesign.
Plotly	5.24+	Cartografia	Mapas vetoriais sobre malha GeoJSON do IBGE.
Open-Meteo API	v1 REST	Provedor de Clima	Dados abertos em tempo real e variáveis CAPE.
Pytest & HTTPX	8.3+	Testes Automatizados	Testes unitários com simulação controlada (respx).

6.1 Racional da Escolha da API Open-Meteo

Durante o estudo de viabilidade, foram comparadas três alternativas de dados meteorológicos:

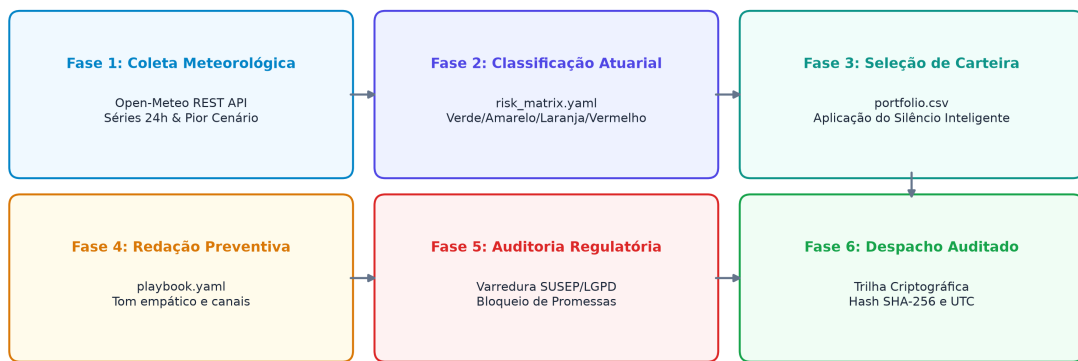
Critério Avaliado	Open-Meteo (Adotado)	OpenWeatherMap (Free)	INMET Oficial
Autenticação	Aberto (Sem API Key)	Exige Chave de API	Chave restrita
Horizonte Temporal	Horário até 16 dias	A cada 3h (5 dias)	Predom. histórico
Convecção (CAPE)	Disponível (J/kg)	Indisponível no free	Indisponível via API
Índice de Instabilidade	Disponível (Lifted)	Indisponível	Indisponível
Códigos de Tempo	Suporte WMO (95/96/99)	Códigos proprietários	Dados brutos
Disponibilidade	Elevada (>99,9%)	Boa	Instável

A presença de dados de convecção profunda (cape e lifted_index) foi o diferencial decisivo: tempestades de granizo e rajadas severas de vento no Brasil ocorrem por convecção térmica severa, parâmetros que o Open-Meteo disponibiliza abertamente.

7. FLUXO DE PROCESSAMENTO DETALHADO (ENGINE FLOW)

A execução do pipeline do MeteoRisco segue uma sequência de seis etapas integradas, representadas no fluxo a seguir:

Figura 4 – Fluxo de Processamento Ponta a Ponta (Engine Flow)



Fonte: Autores (2026).

O detalhamento operacional de cada etapa compreende: 1. Fase 1 (Coleta Meteorológica): O Scout Climático conecta-se à API do Open-Meteo, recupera as séries horárias das próximas 24 horas e calcula os valores extremos (pico de precipitação, rajada máxima e instabilidade convectiva); 2. Fase 2 (Classificação Atuarial): O Analista MeteoRisco confronta os picos climáticos com a `risk_matrix.yaml`, determinando a categoria do evento e sua gravidade (Verde, Amarelo, Laranja ou Vermelho); 3. Fase 3 (Seleção de Carteira): O Gestor de Exposição avalia cada segurado da praça geográfica no `portfolio.csv`, aplicando as regras de vulnerabilidade física e ativando o Silêncio Inteligente para segurados sem risco; 4. Fase 4 (Redação Preventiva): Para os clientes elegíveis, o Redator Preventivo formula a orientação com base no `playbook.yaml`, calibrando tom de voz e call-to-action de acordo com o canal; 5. Fase 5 (Auditoria Regulatória): O Auditor de Decisão realiza varredura automática sobre o texto, bloqueando afirmações indevidas antes do envio; 6. Fase 6 (Despacho Auditado): O Simulador de Notificações aplica as decisões do operador humano, gera o carimbo UTC e calcula o hash SHA-256 de auditoria.

8. REGRAS DE NEGÓCIO, UNDERWRITING DETERMINÍSTICO E SILÊNCIO INTELIGENTE

8.1 A Separação Sagrada: Decisão Determinística vs. Redação com IA

Um dos pilares conceituais do MeteoRisco é a estrita separação entre a tomada de decisão atuarial e a redação de mensagens: - A decisão de subscrição (quem é afetado, qual o nível de severidade e quais clientes devem ser avisados) é 100% determinística, governada por

algoritmos de código aberto e matrizes declarativas YAML auditáveis; - A geração de linguagem natural (como explicar o evento de forma calorosa, clara e acionável) é delegada aos agentes de redação, operando sob restrições rígidas de vocabulário e estilo. Essa distinção elimina de forma definitiva o risco de alucinações em critérios de seguro.

8.2 Matriz de Riscos (`risk_matrix.yaml`)

A Matriz de Riscos do sistema adota limiares técnicos calibrados para a realidade climática brasileira:

Evento de Risco	Severidade	Limiares Técnicos	Condição de Vulnerabilidade
Chuva Moderada	Amarelo	Precipitação ≥ 5 mm/h	Imóvel térreo; veículo na rua
Chuva Forte	Laranja	Precipitação ≥ 15 mm/h	Casas em baixada; vias urbanas
Tempestade Severa	Vermelho	Precipitação ≥ 30 mm/h	Toda a carteira exposta
Vendaval Moderado	Laranja	Rajadas ≥ 50 km/h	Coberturas leves e telhas
Vendaval Severo	Vermelho	Rajadas ≥ 70 km/h	Residências com telhados
Previsão Granizo	Laranja	WMO 96 ou CAPE ≥ 1500	Veículos sem garagem coberta
Granizo Severo	Vermelho	WMO 99 ou CAPE ≥ 2500	Veículos na rua (prioritário)

8.3 A Diferenciação Semântica por Ramo

A mesma tempestade climática impõe ameaças distintas conforme a natureza do bem:

- Para o Ramo Automóvel: O risco preponderante é o dano mecânico por calço hidráulico (tentativa de atravessar poças profundas), amassamento de lataria e quebra de vidros por granizo ou queda de galhos. A comunicação orienta: *“Procure abrigo em estacionamento coberto e evite circular por vias alagadas.”*
- Para o Ramo Residencial: O risco concentra-se no refluxo de água por bueiros, transbordamento de calhas entupidas e queima de circuitos por descargas elétricas. A comunicação orienta: *“Limpe ralos e calhas, eleve eletrodomésticos do solo e retire aparelhos da tomada.”*

8.4 A Decisão Epistemológica sobre Modelos de Granizo

Sensores de superfície e radares meteorológicos não registram pedras de granizo caindo ao solo em tempo real; a ciência meteorológica produz modelos numéricos de previsão atmosférica (NWP) que estimam a probabilidade convectiva.

Por essa razão, o Playbook de Comunicação do MeteoRisco impõe uma diretriz epistemológica transparente: - É proibido afirmar categoricamente “*Granizo confirmado em seu bairro*”; - É obrigatório utilizar fórmulas de ressalva como “*Previsão de granizo estimada por modelos meteorológicos*” ou “*Condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de granizo*”. Isso salvaguarda a credibilidade institucional da seguradora caso o granizo se funda na atmosfera antes de atingir a superfície.

9. EXEMPLOS REAIS DAS MENSAGENS GERADAS

Abaixo estão transcritos exemplos literais de comunicações produzidas pelo MeteoRisco durante os testes de homologação:

9.1 Chuva Severa em Belém (Ramo Residencial — Canal App / WhatsApp)

“Olá, Ana Souza! Identificamos previsão de chuva forte com potencial de alagamento para a sua região em Belém nas próximas horas. Como o seu imóvel é térreo, recomendamos algumas ações simples para proteger sua casa: eleve eletrodomésticos e móveis de áreas baixas, verifique se os ralos externos e calhas estão desobstruídos e feche bem portas e janelas. Se precisar de assistência 24h, estamos à disposição no app da sua seguradora.”

9.2 Tempestade com Risco de Granizo em São Paulo (Ramo Automóvel — Canal SMS)

“Alerta MeteoRisco: condicoes favoraveis a granizo em SP nas proximas horas. Recomendamos abrigar seu veiculo em local coberto seguro. Info no seu app.”

9.3 Vendaval Severo em Porto Alegre (Ramo Residencial — Canal E-mail)

Assunto: MeteoRisco: Alerta preventivo de vento forte para a sua residência

Mensagem:

“Prezado Carlos Eduardo,

Nossos modelos de monitoramento climático apontam rajadas de vento severas previstas para Porto Alegre no final da tarde de hoje, podendo ultrapassar 75 km/h. Como sua residência possui cobertura de telhado tradicional, recomendamos algumas medidas preventivas:

1. Recolha ou amarre objetos soltos em varandas, sacadas e jardins;
2. Certifique-se do travamento seguro de portões e janelas;
3. Mantenha distância de estruturas metálicas provisórias e árvores de grande porte.

Nossa central de assistência residencial está pronta para apoiar você em caso de necessidade.”

10. GOVERNANÇA, CONFORMIDADE & TRILHA CRIPTOGRÁFICA

10.1 Inspeção Regulatória do Auditor de Decisão

O agente Auditor aplica filtros automáticos por correspondência de padrões e análise semântica. O quadro abaixo demonstra casos reais de fiscalização:

Conteúdo Inspecionado	Classificação	Parecer	Fundamentação Regulatória
“Garantimos a indenização integral.”	Violação	BLOQUEADO	Promessa indevida sem regulação.
“Com certeza vai cair granizo pesado.”	Violação	BLOQUEADO	Afirmção categórica sobre modelo.
“Você corre risco de morte!”	Violação	BLOQUEADO	Tom alarmista e sensacionalista.
“Evacue o bairro imediatamente.”	Violação	BLOQUEADO	Prerrogativa exclusiva Defesa Civil.
“Previsão de chuva forte. Guarde o carro.”	Conforme	APROVADO	Mensagem preventiva correta.

10.2 Trilha de Auditoria com Hash SHA-256

Cada notificação homologada gera uma estrutura de log padronizada em conformidade com as diretrizes da LGPD:

```
{
  "notification_id": "notif_sao_paulo_20260912T222129_f91a",
  "cycle_id": "sao_paulo_20260912T222129_a1b2",
  "insured_id": "INS001",
  "channel": "sms",
  "status": "sent",
  "timestamp_utc": "2026-09-12T22:21:29.412Z",
  "approved_by": "operador_hitl",
  "content_hash_sha256":
    "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
}
```

O hash SHA-256 garante a não-repudição da comunicação perante instâncias de fiscalização (como a SUSEP e auditorias de solvência), provando o exato teor da mensagem enviada e o contexto meteorológico que a motivou.

11. INTERFACE EXECUTIVA & NEURODESIGN (STREAMLIT)

O painel de controle do MeteoRisco foi desenvolvido sob os preceitos do Neurodesign Aplicado a Ambientes Operacionais: 1. Paleta Dark Mode First: Emprego de tons escuros calibrados (#0B0F19, #1E293B, #38BDF8), diminuindo a fadiga ocular de operadores de centrais de monitoramento durante turnos prolongados; 2. Semáforo Visual Atuarial: Uso rigoroso de cores semafóricas universais (Verde para situação normal, Amarelo para atenção preventiva, Laranja para alerta tático e Vermelho para emergência severa); 3. Mapa Vetorial das 5 Macrorregiões do IBGE: Construído em Plotly com polígonos GeoJSON oficiais, garantindo navegação geográfica fluida sem depender de serviços externos de mapa sujeitos a cobrança; 4. Governança Human-in-the-Loop Integrada: O operador visualiza a lista completa de comunicações aprovadas pelo Auditor e possui o poder de desmarcar ou vetar qualquer destinatário com um único clique antes da autorização do lote; 5. Linha do Tempo e Trilha de Agentes: Aba dedicada com registro cronológico e medição de latência individual de cada agente em milissegundos, oferecendo total transparência diagnóstica.

12. SUÍTE DE TESTES AUTOMATIZADOS & HOMOLOGAÇÃO (26/26 APROVADOS)

A robustez da solução é atestada por duas suítes automatizadas complementares, somando 26 testes rigorosamente aprovados.

12.1 Testes Unitários de Componentes via Pytest (13/13 Aprovados)

Arquivo de Teste	Camada Auditada	Qtd.	Resultado
test_apply_risk_matrix.py	Matriz determinística de underwriting	1	APROVADO
test_audit_message.py	Bloqueio de frases proibidas	2	APROVADO
test_fetch_weather.py	Coleta Open-Meteo e fixtures offline	3	APROVADO
test_normalize_weather.py	Normalização estatística de pior caso	1	APROVADO
test_runner.py	Orquestração do ciclo e tratamento	2	APROVADO
test_select_insureds.py	Seleção de carteira e Silêncio Ativo	2	APROVADO
test_simulate_notify.py	Trilha com SHA-256 e respeito a vetos	2	APROVADO

Arquivo de Teste	Camada Auditada	Qtd.	Resultado
TOTAL UNITÁRIOS	Suíte de Testes Unitários	13	100% PASS

12.2 Suíte de Golden Evals de Negócio (eval_runner.py — 13/13 Aprovados)

Caso	Cenário de Negócio Homologado	Praça Piloto	Resultado
EV1	Granizo Vermelho: Carro na rua e telhado	São Paulo (SP)	APROVADO
EV2	Chuva Laranja: Alagamento casa térrea	Belém (PA)	APROVADO
EV3	Vendaval Severo: Cobertura vulnerável	Porto Alegre (RS)	APROVADO
EV4	Abaixo do Limiar: Silêncio Inteligente	Brasília (DF)	APROVADO
EV5	Conformidade: Bloqueio de promessa	São Paulo (SP)	APROVADO
EV6	Segmentação: Ações distintas Auto/Res	São Paulo (SP)	APROVADO
EV7	Resiliência: Fallback em queda de API	Recife (PE)	APROVADO
EV8	Human-in-the-Loop: Veto do operador	São Paulo (SP)	APROVADO
EV-GEO-1	Região Norte: Convecção equatorial	Belém (PA)	APROVADO
EV-GEO-2	Região Nordeste: Chuvas costeiras	Recife (PE)	APROVADO
EV-GEO-3	Região Centro-Oeste: Verão instável	Brasília (DF)	APROVADO
EV-GEO-4	Região Sudeste: Granizo urbano	São Paulo (SP)	APROVADO
EV-GEO-5	Região Sul: Vendaval e frente fria	Porto Alegre (RS)	APROVADO
TOTAL	Suíte de Evals de Ponta a Ponta	5 Regiões	100% PASS

Registro de Execução da Suíte de Evals:

```

===== 13 passed, 1 warning in 0.26s =====
INFO - === Iniciando Execução da Suíte Completa de Evals (13 cenários) ===
...
INFO - [EV1] Granizo vermelho em SP para segurados expostos .... [OK] PASSED
INFO - [EV2] Chuva intensa Laranja em Belém ..... [OK] PASSED
INFO - [EV3] Vento forte em Porto Alegre afetando residências .. [OK] PASSED
INFO - [EV4] Evento abaixo do limiar (Silêncio Inteligente) .... [OK] PASSED
INFO - [EV5] Conformidade: Bloqueio de promessa de indenização . [OK] PASSED
INFO - [EV6] Personalização: Ações distintas por ramo ..... [OK] PASSED
INFO - [EV7] Resiliência: Acionamento de fallback ..... [OK] PASSED
INFO - [EV8] Human-in-the-Loop: Respeito ao veto manual ..... [OK] PASSED
INFO - [EV-GEO-1 a 5] Cobertura das 5 macrorregiões do IBGE .... [OK] PASSED
=====
INFO -   RESULTADO FINAL DOS EVALS: 13/13 PASSERAM (100.0%)
=====

```

13. LIMITAÇÕES CONHECIDAS DO MVP & ROADMAP FUTURO

Com rigor ético e transparência de engenharia, destacam-se os pontos de fronteira do MVP atual e o planejamento para escala industrial: 1. Base Sintética de Demonstração: O MVP opera com 20 apólices sintéticas para manter a execução didática e veloz. O próximo passo de integração conectará a camada de domínio a bancos relacionais corporativos (PostgreSQL/Oracle) ou plataformas de apólices como Guidewire e SAP for Insurance; 2. Adaptadores de Mensageria em Produção: O envio das mensagens ocorre de forma simulada no módulo NotificationSimulator, gerando os logs criptográficos com hash SHA-256. A arquitetura está desacoplada e pronta para receber conectores reais via webhook (Twilio para WhatsApp e SMS, SendGrid para E-mail e Firebase Cloud Messaging para Push Notifications); 3. Resolução Espacial Hiperlocalizada por CEP: Atualmente, a consulta climática utiliza as coordenadas centrais das cidades-piloto. A evolução do produto incorporará geocodificação direta pelo CEP do risco segurado, permitindo identificar áreas inundadas em nível de microbacia e quarteirão.

14. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO & GUIA PRÁTICO

14.1 Acesso Online Imediato (Sem Instalação)

A plataforma está hospedada e operacional publicamente no Streamlit Community Cloud:

Link de Acesso: <https://meteorisco-fypi76f3ra7umxw8v9hbgt.streamlit.app>

14.2 Execução Local no Ambiente de Desenvolvimento

Para executar a solução localmente a partir do código-fonte:

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/edcarloscardoso/meteorisco.git
cd meteorisco

# 2. Criar e ativar o ambiente virtual (Linux / macOS)
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# 3. Instalar dependências
pip install -r requirements.txt

# 4. Executar a suíte de testes unitários
PYTHONPATH=. pytest tests/ -v

# 5. Executar a suíte de Golden Evals de negócio
PYTHONPATH=. python3 evals/eval_runner.py

# 6. Iniciar a interface gráfica (Streamlit)
streamlit run app/streamlit_app.py
```

O painel estará acessível no navegador pelo endereço `http://localhost:8501`.

15. ESTRUTURA DO PROJETO

```

meteorisco/
├── app/
│   ├── regioes_ibge.geojson      # Malha territorial oficial IBGE
│   └── streamlit_app.py          # Dashboard executivo Streamlit
├── docs/
│   ├── abnt_header.tex           # Configurações tipográficas ABNT
│   ├── diagramas/                # Diagramas visuais em 300 DPI
│   ├── relatorio_tecnico_meteorisco.md
│   └── Relatorio_Tecnico_Final_desafio_5.pdf
├── domain/
│   ├── locations.yaml            # Metadados das 5 capitais-piloto
│   ├── playbook.yaml            # Diretrizes de tom e canais
│   ├── portfolio.csv             # Base de segurados sintética
│   └── risk_matrix.yaml          # Matriz de underwriting
├── evals/
│   ├── eval_runner.py            # Motor dos 13 Golden Evals
│   └── golden_cases.yaml         # Cenários de teste de negócio
├── fixtures/
│   └── open_meteo_*.json         # Telemetria offline de satélite
├── imagens_capturadas/           # Telas homologadas da plataforma
├── scripts/
│   └── generate_report_diagrams.py # Gerador de diagramas
├── src/
│   ├── agents/                  # Os 6 agentes especializados
│   │   ├── analyst.py           # Analista MeteoRisco
│   │   ├── auditor.py           # Auditor de Decisão
│   │   ├── exposure_manager.py  # Gestor de Exposição
│   │   ├── notification_simulator.py # Despachante com SHA-256
│   │   ├── scout.py             # Scout Climático
│   │   └── writer.py            # Redator Preventivo
│   ├── config/settings.py       # Configurações com Pydantic
│   ├── contracts/               # Schemas e contratos Pydantic
│   ├── harness/runner.py        # Orquestrador do ciclo
│   └── skills/                  # I/O, matriz de risco e regras
├── tests/                       # 13 Testes unitários com Pytest
├── streamlit_app.py              # Entrypoint raiz para cloud
├── requirements.txt              # Dependências determinísticas
├── meteorisco_desafio5_codigo_fonte.zip
└── README.md                    # Documentação executiva

```

16. CONCLUSÃO

O MeteoRisco cumpre integralmente os objetivos propostos pelo Desafio 05 do I2A2. A solução demonstra que a Inteligência Artificial aplicada ao setor segurador atinge sua máxima eficácia quando estruturada em arquitetura simbiótica: regras estritamente determinísticas onde a precisão financeira e a conformidade atuarial são inegociáveis, combinadas com agentes de linguagem onde a empatia, a agilidade e a clareza salvam vidas e patrimônios.

Ao aliar robustez de engenharia, prevenção ativa de sinistros, governança com controle humano e uma interface desenhada sob os princípios do neurodesign, a equipe Seguros Connect entrega um produto maduro, validado por 100% de aprovação em testes automatizados e preparado para liderar a transformação digital das seguradoras brasileiras.

Relatório técnico final elaborado pela equipe Seguros Connect para avaliação oficial da banca do I2A2.

São Paulo, Setembro de 2026.